



REPUBLIQUE DU BENIN



MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(MESTFP)

INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
FORMATEURS (INIFRCF)

Programme d'Etudes

PHYSIQUE, CHIMIE ET TECHNOLOGIE (PCT)

Classe de quatrième (4^{ème})

VERSION CERTIFIEE DECEMBRE 2020

S O M M A I R E

I. ORIENTATIONS GENERALES.....	8
II. COMPETENCES.....	19
❖ COMPETENCES TRANSVERSALES.....	21
❖ COMPETENCES TRANSDISCIPLINAIRES.....	47
❖ COMPETENCES DISCIPLINAIRES.....	91
III. SITUATIONS D'APPRENTISSAGE.....	107

I - O R I E N T A T I O N S G E N E R A L E S

I. ORIENTATIONS GENERALES

Le système éducatif béninois a eu à expérimenter plusieurs programmes de Sciences Physiques. La plupart de ces programmes étaient des programmes par contenus ou par objectifs. Mais quand on connaît l'importance d'une formation en Sciences Physiques dans le développement d'un pays au regard des réalités technologiques d'aujourd'hui et des défis du 3^{ème} millénaire, il urge de doter le système d'un programme répondant réellement aux attentes de notre société, programme qui intègre la technologie comme composante au même titre que la physique et la chimie et qui privilégie des approches pédagogiques et didactiques d'auto-construction du savoir par les élèves.

1- Présentation de la situation actuelle

Les programmes par contenus ont laissé, depuis un certain temps, la place aux programmes par objectifs. Mais, formuler des objectifs ou être conscient de leur nécessité n'a pas conduit nos enseignants à utiliser les méthodes les plus adaptées à l'atteinte de ces objectifs ; c'est dire que les programmes par objectifs ont aussi leurs limites. La bonne vieille méthode frontale dite dogmatique a toujours cours. C'est d'ailleurs celle qui a permis de former la majorité des enseignants en activité. Les commentaires des programmes suggèrent l'utilisation des méthodes actives ; si de temps en temps, l'enseignant s'y essaie, il retombe vite dans l'ancienne routine et l'élève n'est jamais véritablement au centre de son propre apprentissage et ne construit réellement pas son savoir. Autrement, d'une façon générale, les relations pédagogiques entre l'enseignant et l'élève n'ont guère fondamentalement évolué. La construction des compétences chez l'apprenant n'a pas été la préoccupation essentielle de ces programmes. Les commentaires n'y font souvent appel que de façon assez timide.

Le développement économique et social du Bénin exige une formation scientifique dont le volet physique, chimie et technologie constitue un aspect important. Le système éducatif doit se bâtir non seulement sur la base de compétences

professionnelles, mais aussi sur la base d'une adéquation entre les attentes réelles de la société et un enseignement scientifique de qualité.

2- Description de la situation souhaitée

À l'instar de tous les pays dont le développement est avancé, le système éducatif béninois se propose de se doter de programmes d'études qui prennent réellement en compte les besoins, les attentes et les exigences réelles de notre société. Ces programmes doivent également contribuer à **former un citoyen équilibré, autonome et responsable**. C'est dans ce sens que les Etats Généraux de l'Éducation d'octobre 1990 ont choisi l'EXCELLENCE comme valeur fondamentale de notre Système Educatif. Il ne sera plus question de mettre seulement chez l'apprenant, l'accent sur les capacités de mémorisation et de rétention, mais aussi et surtout de développer son intelligence, sa capacité de création et son adaptabilité aisée à des situations nouvelles. La Physique, la Chimie et la Technologie peuvent y contribuer dans une grande mesure par le fait qu'elles ont pour objet l'étude des phénomènes réels de la nature et du monde concret. Ce sont des sciences du réel qui étudient les propriétés générales de la nature, la constitution des différents corps et leur transformation, les outils techniques et leur utilisation, leur réparation et leur fabrication ; elles établissent aussi les lois qui rendent compte des phénomènes naturels.

L'apprenant, en agissant sur le réel, s'exerce à résoudre des problèmes de son environnement en se référant à des modèles et/ou à des stratégies appropriées.

Aussi, en fin de la classe de 4^{ème}, l'élève doit-il progressivement pouvoir :

- exploiter l'information disponible ;
- résoudre une situation-problème ;
- exercer sa pensée critique ;

- exercer sa pensée créatrice ;
- gérer ses apprentissages ou un travail à accomplir ;
- travailler en coopération ;
- faire preuve de sens éthique ;
- communiquer de façon précise et appropriée ;
- élaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la Physique, à la Chimie et à la Technologie ;
- exploiter la Physique, la Chimie et la démarche technologique dans la production, l'utilisation et la réparation d'objets technologiques ;
- apprécier l'apport de la Physique, de la Chimie et de la Technologie à la vie de l'Homme ;
- affirmer son identité personnelle et culturelle dans un monde en constante évolution ;
- agir individuellement et collectivement dans le respect mutuel et l'ouverture d'esprit ;
- se préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi et d'insertion dans la société ;
- pratiquer de saines habitudes de vie sur les plans de la santé, de la sexualité et de la sécurité ;
- agir en harmonie avec l'environnement dans une perspective de développement durable ;
- agir en consommateur averti par l'utilisation responsable de biens et de services.

3- Liens interdisciplinaires entre les programmes de la classe de 4^{ème}

De nombreux liens existent entre le programme de PCT de la classe de 4^{ème} et les autres programmes de la même classe que sont les programmes des Sciences de la Vie et de la Terre, Histoire-Géographie, Français, Éducation Physique et Sportive, Enseignement Familial et Social, Mathématiques et Anglais.

Ainsi, comme tous les autres programmes, celui de la PCT met un accent particulier sur le développement des compétences ; il s'appuie sur les réalités du milieu pour donner du sens aux objets d'apprentissage :

- le programme de PCT par son contenu notionnel, fournit aux Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T.), des contenus langagiers et scientifiques qui leur permettent de créer des situations d'apprentissage et d'expliquer certains phénomènes biologiques et géologiques ;
- l'habileté gestuelle que les S.V.T. exploitent au cours de la mise en œuvre de certaines de leurs situations d'apprentissage ;
- la géographie puise au niveau du programme de PCT des éléments de la démarche scientifique qui facilitent la mise en œuvre de certaines situations d'apprentissage et l'explication de certains phénomènes climatiques ;
- la PCT contribue aussi à la valorisation des mathématiques comme outil langagier d'expression des lois, principes et théorèmes ;
- l'Education Familiale et Sociale (E.F.S.), puisant ses objets dans l'environnement immédiat de l'homme (cuisine, maison, puériculture, hygiène, ...), utilise la PCT pour mieux comprendre certains phénomènes et transformations auxquels son programme fait allusion ;
- l'apprentissage de la PCT favorise progressivement l'acquisition et le développement des attitudes telles que le sens de la rigueur et de la précision, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre, l'esprit d'équipe, de collaboration et de tolérance que l'Education Physique et Sportive (E.P.S.) exploite ;
- enfin, le sens de la rigueur et de la précision exigé par la PCT est aussi exploité par les programmes de Français et d'Anglais qui, à leur tour, mettent à la disposition de la PCT un langage rigoureux et riche dans la communication.

4- Relations verticales entre les programmes de PCT des classes de 5^{ème} et de 4^{ème}

Les programmes d'études de PCT des classes de 5^{ème} et de 4^{ème} sont conçus selon l'APC. Ils couvrent des domaines communs de savoirs scientifiques à savoir : l'électricité, la chimie, l'optique et la technologie, mais de façon plus approfondie avec des thèmes différents. Le programme de la classe de 4^{ème} aborde en plus le domaine de la mécanique.

5- Orientations du programme

5.1- Les valeurs

Les valeurs sont les qualités retenues par la société pour le développement personnel de l'individu par rapport à son profil de sortie.

L'excellence est la valeur fondamentale du Système Educatif béninois. De cette excellence, émane un certain nombre de valeurs qui permettent audit système d'être pertinent en vue de se mettre véritablement au service du développement global de la société.

5.2- Les valeurs intellectuelles

L'apprentissage de la PCT développe l'acquisition de la démarche scientifique en général et la démarche expérimentale en particulier ; ceci nécessite la pensée logique et rationnelle favorisant la pensée critique et l'esprit scientifique. Aussi, en 4^{ème} les différentes activités exercées par l'élève lui permettront-elles de développer l'esprit d'observation et de curiosité. Ce sont autant de valeurs intellectuelles qui lui permettront de mettre en œuvre son esprit inventif et créatif, pour comprendre, s'adapter et participer activement au développement de la société en permanente mutation.

5.3- Les valeurs culturelles

La valorisation, la sauvegarde, la restauration et l'amélioration de certaines richesses de notre patrimoine scientifique et technologique peuvent se développer à travers la PCT qui met l'accent sur l'esprit d'initiative des apprenants.

5.4- Les valeurs morales

La PCT développe chez l'apprenant le respect de la nature, le goût de la sauvegarde du patrimoine et la lutte contre la pollution ; elle amène à améliorer la qualité de la vie par l'utilisation judicieuse et responsable des objets technologiques et de produits chimiques, fruits de la PCT.

6- Fondements.

Les fondements sont les éléments essentiels servant de base à la formation de l'apprenant.

La PCT a des fondements d'ordre moral, psychologique, économique, socio-politique, pédagogique et didactique.

6.1- Les fondements d'ordre moral

La PCT prépare l'élève à être un agent efficace de développement. Aussi, le respect du bien public, condition essentielle de développement, la bonne gestion des moyens de production, de l'environnement et le respect des autres agents impliqués dans le développement doivent-ils faire partie de la formation du jeune béninois.

6.2- Les fondements d'ordre psychologique

La PCT prépare l'élève à une parfaite maîtrise de son environnement qu'il aborde avec sérénité et assurance.

6.3- Les fondements d'ordre économique

L'état préoccupant de l'économie béninoise a orienté le développement de certaines compétences dans le programme de PCT. La participation effective à l'accroissement de l'économie du pays exige une bonne maîtrise des outils technologiques des différents secteurs d'activités. Ainsi les Situations d'Apprentissage (SA) du programme de PCT doivent permettre à l'élève de maîtriser la théorie, l'utilisation, la fabrication et la réparation de l'outil de production, toute chose garantissant sa contribution effective à l'essor de l'économie nationale.

6.4- Les fondements d'ordre socio-politique

Au 3^{ème} millénaire, le consensus est fait sur l'importance primordiale de la science et de la technologie, surtout les Technologies de l'Information et des Communications (T.I.C.).

La science et la technologie sont l'épine dorsale de tout développement. Aucun Etat dans sa politique ne peut ignorer ce fait au risque de faire des marches forcées à reculons. Notre Système Educatif ne pouvant rester en marge de l'évolution technologique mondiale, la PCT doit alors y jouer sa partition.

6.5- Les fondements d'ordre pédagogique

Les approches privilégiées dans les programmes d'études actuels de l'enseignement secondaire général sont toutes inspirées du cognitivisme, du constructivisme et du socioconstructivisme. Ces approches pédagogiques servent de base au programme de la PCT. Le processus d'apprentissage, la métacognition, les représentations, les conceptions de l'apprenant, les obstacles épistémologiques et les conflits cognitifs sont pris en compte dans les différentes stratégies mises en œuvre.

6.6- Les fondements d'ordre didactique

La PCT a une emprise directe sur le réel et le concret. Elle s'appuie, pour le développement des compétences, sur un ensemble de moyens matériels et méthodologiques qui placent l'apprenant en contact étroit avec l'univers naturel ou

construit ; de ce fait l'apprenant potentialise sa capacité à comprendre son monde et son environnement, à agir sur eux en vue de leur exploitation judicieuse, leur amélioration et leur sauvegarde ; c'est pourquoi les situations d'apprentissage (SA) sont construites à partir de réalités de l'environnement de l'élève au moyen de ressources documentaires constituées de savoirs transformés pour garantir l'accessibilité à un niveau donné.

7- Nature du programme de PCT en vigueur

Le programme d'études de PCT est rédigé suivant l'Approche Par les Compétences (APC).

8- Objet d'étude du programme de PCT

La PCT est une science expérimentale qui s'intéresse à l'environnement de l'homme et particulièrement aux phénomènes qui s'y produisent.

Le programme de PCT de la classe de troisième couvre plusieurs domaines du savoir scientifique qui sont les suivants :

- l'électricité ;
- la chimie ;
- la mécanique ;
- l'optique ;
- la technologie.

Chacun de ces domaines a été décliné en contenus notionnels adaptés au niveau d'étude.

9- Étapes de la démarche d'apprentissage

La démarche d'apprentissage en PCT est caractérisée globalement par trois (3) étapes essentielles et repose sur la résolution de problèmes ou le développement de projets :

- a) l'introduction ;
- b) la réalisation ou le traitement de l'information, des échanges et la synthèse ;
- c) le retour et projection.

9.1- Introduction

C'est l'étape de la mise en situation de l'élève. Elle lui permet de dire ou d'évoquer ses informations ou connaissances premières tant théoriques que pratiques, erronées ou non, sur l'objet d'études avant la phase de construction des savoirs nouveaux. Pour ce faire, l'élève partira d'une situation-problème tirée de la vie courante et en relation avec les compétences visées qu'il a à développer. A cette étape, l'enseignant(e) ne donne aucune appréciation des diverses idées émises par les élèves, mais il (elle) s'assure que chaque élève a écrit quelque chose sur le problème posé.

9.2- Réalisation

Ici, des activités pertinentes et cohérentes sont proposées à l'élève ; c'est à partir de ces activités d'apprentissage à mener seul, souvent en groupe et sous la supervision de l'enseignant(e), qu'il construira les nouveaux savoirs. C'est donc le moment de discussion libre, de communication et d'échange en vue de dégager une synthèse qui aboutira à un résumé à noter dans le cahier. Cette phase est ponctuée d'évaluations formatives destinées à la régulation des apprentissages et à la consolidation des acquis pour les élèves à résultats insuffisants et d'enrichissement pour les plus doués.

9.3- Retour et projection

C'est la dernière étape. Elle est constituée des deux phases ci-après :

- a) l'objectivation où l'élève fait un retour sur ce qu'il a construit comme savoir et la façon dont il s'y est pris. Ici il évoque ses réussites et les difficultés rencontrées lors de l'apprentissage.

b) la projection qui est le moment de réinvestissement des acquis de la situation d'apprentissage dans des situations de vie courante identifiées par l'enseignant.

II-COMPETENCES

II- COMPETENCES

On distingue trois ordres de compétences : les compétences transversales, les compétences transdisciplinaires et les compétences disciplinaires.

Ces trois ordres de compétences, loin d'être isolés, s'intègrent et forment un ensemble cohérent qu'on peut baptiser de compétences pour la vie.

Une compétence peut se définir comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources (capacités, habiletés et attitudes, connaissances, techniques) qu'on peut acquérir en contexte scolaire ou extra-scolaire.

Ainsi, être compétent, c'est être capable de faire appel aux bonnes ressources, de les combiner de manière efficace et de les utiliser à bon escient.

L'énoncé d'une compétence doit s'accompagner du contexte de sa réalisation et de son évaluation.

La capacité est un ensemble de savoir-faire qui intègrent différentes habiletés.

L'habileté est un savoir-faire d'ordre intellectuel, psychomoteur, socio-affectif ou stratégique.

1- COMPETENCES TRANSVERSALES

1- Les compétences transversales

Elles sont caractérisées par un haut degré de généralisation et sont acquises et développées grâce aux contextes des deux autres types de compétences.

Les compétences transversales qui sont au nombre de huit sont regroupées en trois ordres :

- ordre intellectuel ;
- ordre méthodologique ;
- ordre socio-affectif.

□ Compétence transversale n°1

❖ **Énoncé de la compétence :** Exploiter l'information disponible

❖ **Sens de la compétence :** « Exploiter l'information disponible » veut dire consulter diverses sources d'information et en choisir l'information qui permet de répondre à ses besoins ou d'exécuter une tâche donnée.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en s'appuyant sur les situations d'apprentissage prévues en classe de 4^{ème};
- en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.

❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**

- consultation de sources variées d'information ;
- sélection d'informations pertinentes à la satisfaction des besoins identifiés ou à la réalisation des tâches définies ;

- organisation de l'information ;
- identification des réussites et des difficultés rencontrées ;
- maîtrise des principales étapes de la démarche suivie ;
- transfert des acquis.

❖ **Composantes de la compétence** : capacités et habiletés

1.1. Rechercher l'information disponible au regard d'un besoin à satisfaire ou d'une tâche à réaliser

- 1.1.1. se référer à des sources variées d'information ;
- 1.1.2. sélectionner l'information pertinente à la satisfaction du besoin ou à la réalisation de la tâche ;
- 1.1.3. valider l'information recueillie

1.2. Organiser l'information

- 1.2.1. classer les données recueillies;
- 1.2.2. distinguer les données essentielles des données accessoires;
- 1.2.2. établir des liens entre les données;
- 1.2.4. faire une synthèse (résumé) de l'information;
- 1.2.5. mémoriser l'information.

1.3. Utiliser l'information

- 1.3.1. réorganiser l'information;
- 1.3.2. appliquer l'information pertinente à la satisfaction du besoin identifié ou à la réalisation de la tâche définie;
- 1.3.3. rendre l'information accessible.

1.4. Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées

- 1.4.1. faire le point des savoirs construits ;
- 1.4.2. dire comment les savoirs ont été construits ;
- 1.4.3. dégager les réussites et les difficultés rencontrées ;
- 1.4.4. proposer des possibilités d'amélioration.

1.5. Améliorer, au besoin, sa production

- 1.5.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;
- 1.5.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

1.6. Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante

- 1.6.1. énoncer les savoirs construits ;
- 1.6.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;
- 1.6.3. choisir une situation de vie ;
- 1.6.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

❑ **Compétence transversale n°2**

❖ **Énoncé de la compétence :** Résoudre une situation-problème

❖ **Sens de la compétence :** Dans son sens général, « résoudre une situation-problème » veut dire construire, mettre en œuvre et valider une solution à une question ou à une situation-problème en exploitant des ressources internes et externes. Il est bien évident qu'il peut y avoir plusieurs solutions pour une même situation-problème.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en s'appuyant sur les situations d'apprentissage prévues en classe de 4^{ème} ;
- en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.

❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**

- pertinence des éléments identifiés ;
- formulation d'idées de solution pertinentes ;
- utilisation de stratégies efficaces dans la mise en œuvre de la solution ;
- explication des moyens employés pour vérifier son idée de solution ;
- reconnaissance de ses réussites et des difficultés rencontrées ;
- transfert des acquis.

❖ **Composantes de la compétence : capacités et habiletés**

2.1. Analyser la situation-problème

- 2.1.1. identifier les éléments de la situation-problème ;
- 2.1.2. établir des liens entre les différents éléments ;
- 2.1.3. établir des liens entre la situation-problème et des situations similaires résolues antérieurement ;
- 2.1.4. se faire une représentation de la situation-problème.

2.2. Formuler des idées de solution

- 2.2.1. inventorier des idées de solution possibles ;
- 2.2.2. discuter de la pertinence des idées de solution possibles en fonction de la situation-problème.

2.3. Choisir une solution

- 2.3.1. tenir compte des exigences de chacune des solutions et des ressources disponibles ;
- 2.3.2. tenir compte des implications de chacune des solutions ;
- 2.3.3. rechercher la solution appropriée.

2.4. Mettre en œuvre la solution

- 2.4.1. déterminer les étapes de mise en œuvre de la solution ;
- 2.4.2. exécuter les tâches relatives à chaque étape.

2.5. Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées

- 2.5.1. faire le point des savoirs construits ;
- 2.5.2. dire comment les savoirs ont été construits ;
- 2.5.3. dégager les réussites et les difficultés rencontrées ;
- 2.5.4. proposer des possibilités d'amélioration.

2.6. Améliorer, au besoin, sa production

- 2.6.1. choisir une ou des améliorations à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles;
- 2.6.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

2.7. Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante

- 2.7.1. énoncer les savoirs construits ;
- 2.7.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;
- 2.7.3. choisir une situation de vie ;
- 2.7.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

❑ **Compétence transversale n°3**

❖ **Énoncé de la compétence :** Exercer sa pensée critique

❖ **Sens de la compétence :** « Exercer sa pensée critique » veut dire s'engager dans un processus de réflexion afin d'émettre des jugements notamment d'ordre logique, éthique et esthétique relativement à un événement, un problème, une affirmation, un phénomène, une œuvre, Il est bien évident qu'il faille tenir compte du contexte.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en s'appuyant sur les situations d'apprentissage prévues en classe de 4^{ème} ;
- en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.

❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**

- identification des faits et des données relatifs à la situation ;
- identification des valeurs de référence ;
- choix des critères d'appréciation (d'ordre logique, éthique, esthétique, ...) ;
- présentation de son opinion ;
- présentation des arguments justifiant son opinion ;
- détermination des améliorations souhaitables ;
- transfert des acquis.

❖ **Composantes de la compétence : capacités et habiletés**

3.1. Analyser la situation

- 3.1.1. identifier les faits et les données de la situation ;
- 3.1.2. vérifier l'exactitude des faits et des données ;
- 3.1.3. reconnaître des éléments d'accord et de désaccord entre la situation et ses valeurs personnelles et celles de la société ;
- 3.1.4. décrire les conséquences de la situation sur soi et sur la société.

3.2. Construire une opinion personnelle

- 3.2.1. identifier des critères d'appréciation (éthique, esthétique, logique...) de la situation ;
- 3.2.2. exprimer ses impressions, ses perceptions, ses interrogations... ;
- 3.2.3. intégrer des faits nouveaux et des données nouvelles ;
- 3.2.4. confirmer ou modifier son opinion et ses critères d'appréciation.

3.3. Exprimer un jugement personnel

- 3.3.1. exprimer son opinion ;
- 3.3.2. justifier son opinion.

3.4. Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées

- 3.4.1. faire le point des savoirs construits ;

- 3.4.2. dire comment les savoirs ont été construits ;
- 3.4.3. dégager les réussites et les difficultés rencontrées ;
- 3.4.4. proposer des possibilités d'amélioration.

3.5. *Améliorer, au besoin, sa production*

- 3.5.1. choisir une ou des améliorations possibles à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;
- 3.5.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

3.6. *Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante*

- 3.6.1. énoncer les savoirs construits ;
- 3.6.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;
- 3.6.3. choisir une situation de vie ;
- 3.6.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

❑ **Compétence transversale n°4**

❖ **Énoncé de la compétence :** Exercer sa pensée créatrice

❖ **Sens de la compétence :** De façon générale, l'élève exerce sa pensée créatrice en utilisant un processus créateur pour inventer ou réaliser diverses productions, que ce soit une idée, un schéma, un modèle, un objet, une réalisation en quelque sorte. Il harmonise sa logique et son intuition et mobilise ses ressources personnelles.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en s'appuyant sur les situations d'apprentissage prévues en classe de 4^{ème} ;
- en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.

❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**

- qualité du scénario de réalisation ;
- organisation des éléments pertinents ;
- cohérence entre le scénario et le résultat anticipé ;
- originalité et authenticité du projet de création ;
- conformité du produit obtenu avec le projet ;
- détermination des améliorations possibles dans le processus ;
- transfert des acquis.

❖ **Composantes de la compétence : capacités et habiletés**

4.1. Explorer différentes représentations d'idées ou d'autres créations

- 4.1.1. contribuer à l'instauration d'un climat favorable à l'expression des différentes représentations ;
- 4.1.2. exprimer sa représentation ;
- 4.2.3. discuter de sa représentation avec ses camarades.

4.2. Prendre position

- 4.2.1. énoncer des idées ou des projets de création ;
- 4.2.2. vérifier la pertinence de ses idées et de ses projets ;
- 4.2.3. choisir l'idée ou le projet de création le plus pertinent ;
- 4.2.4. identifier les implications de ses choix.

4.3. Concrétiser son potentiel de création

- 4.3.1. élaborer, s'il y a lieu, une stratégie de mise en œuvre de l'idée ou du projet de création ;
- 4.3.2. établir, s'il y a lieu, une stratégie pour défendre son choix ;
- 4.3.3. mettre en œuvre, s'il y a lieu, l'idée ou le projet de création ;
- 4.3.4. assumer les conséquences de son choix.

4.4. *Rendre compte de son expérience créatrice*

- 4.4.1. objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées ;
- 4.4.2. dégager les éléments d'originalité et d'authenticité de l'idée ou du projet de création ;
- 4.4.3. apprécier la conformité entre le projet et le produit obtenu ;
- 4.4.4. dégager les réussites et les difficultés rencontrées ;
- 4.4.5. proposer des possibilités d'amélioration.

4.5. *Améliorer, au besoin, sa création*

- 4.5.1 choisir une ou des amélioration(s) possible(s) en tenant compte des ressources et du temps disponibles;
- 4.5.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

4.6. *Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante*

- 4.6.1. énoncer les savoirs construits ;
- 4.6.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;
- 4.6.3. choisir une situation de vie ;
- 4.6.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

❑ **Compétence transversale n°5**

❖ **Énoncé de la compétence :** Gérer ses apprentissages ou un travail à accomplir

❖ **Sens de la compétence :** « Gérer ses apprentissages ou un travail à accomplir » c'est planifier et mettre en œuvre une démarche d'apprentissage ou de réalisation pour construire de nouveaux savoirs ou réaliser un travail.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en s'appuyant sur les situations d'apprentissage prévues en classe de 4^{ème} ;
- en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.

❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**

- analyse de l'activité d'apprentissage ou du travail à réaliser ;
- choix d'une démarche appropriée ;
- exécution des actions planifiées ;
- production respectant les exigences établies ;
- détermination des améliorations possibles ;
- transfert des acquis.

❖ **Composantes de la compétence :** capacités et habiletés

5.1. Analyser l'activité d'apprentissage ou le travail à accomplir

5.1.1. identifier les composantes de l'activité ;

- 5.1.2. établir des liens entre les composantes ;
- 5.1.3. adopter une attitude favorable à la réalisation de l'activité ;
- 5.1.4. définir un ensemble de tâches reliées à l'activité ;
- 5.1.5. exprimer sa représentation de l'activité.

5.2. *Inventorier des façons de faire, des stratégies et des moyens applicables à l'activité d'apprentissage ou au travail à accomplir*

- 5.2.1. se rappeler différentes manières d'apprendre ou de travailler de façon méthodique et efficace ;
- 5.2.2. faire un inventaire des matériels scolaires et de références qui pourraient être utiles : livres, documents, instruments d'observation, de mesure, objets à manipuler, outils, tableaux, grilles, etc. ;
- 5.2.3. se rappeler ses expériences relatives à la gestion du temps et au respect des consignes.

5.3. *Planifier la démarche d'apprentissage ou de réalisation la plus appropriée*

- 5.3.1. choisir la manière d'apprendre ou de travailler qui semble la plus adaptée à l'activité ;
- 5.3.2. choisir les matériels scolaires et de référence, les outils de travail, etc. appropriés à l'activité ;
- 5.3.3. intégrer un souci de gestion du temps et de respect des consignes ;
- 5.3.4. imaginer une stratégie d'apprentissage ou de réalisation prenant en compte les éléments choisis ;

5.3.5. anticiper l'issue de l'application de sa démarche.

5.4. *Mettre en œuvre la démarche d'apprentissage ou de réalisation*

5.4.1. mobiliser les compétences requises ;

5.4.2. gérer le temps ;

5.4.3. se concentrer sur l'activité ;

5.4.4. réaliser l'activité avec rigueur ;

5.4.5. ajuster, au besoin, l'agencement des tâches ;

5.4.6. avoir le souci de la qualité de la présentation des résultats.

5.5. *Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées*

5.5.1. faire le point des savoirs construits ;

5.5.2. dire comment les savoirs ont été construits ;

5.5.3. rappeler le type de réponse ou d'action attendue par anticipation ;

5.5.4. comparer les résultats obtenus au type de réponse ou d'action attendue par anticipation ;

5.5.5. proposer des améliorations, s'il y a lieu, pour gérer ses apprentissages ou réaliser le travail.

5.6. Améliorer, au besoin, sa production

5.6.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;

5.6.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

5.7. Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante

5.7.1. énoncer les savoirs construits ;

5.7.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;

5.7.3. choisir une situation de vie ;

5.7.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

❑ **Compétence transversale n°6**

❖ **Énoncé de la compétence :** Travailler en coopération

❖ **Sens de la compétence :** « Travailler en coopération » veut dire contribuer personnellement à un travail en groupe par l'entraide de façon à faciliter l'atteinte des objectifs personnels et du groupe. L'élève qui exerce cette compétence contribue à la réalisation d'une activité mais il apprend aussi.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en s'appuyant sur les situations d'apprentissage prévues en classe de 4^{ème} ;
- en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.

❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**

- participation à la planification d'un travail en coopération ;
- participation à la réalisation d'une tâche dans le travail en coopération ;
- respect des règles de fonctionnement ;
- identification des conditions favorables et défavorables au travail en coopération ;
- propositions d'amélioration possibles ;
- transfert des acquis.

❖ **Composantes de la compétence :** capacités et habiletés

6.1. Planifier le travail à réaliser avec d'autres

6.1.1. définir le travail à réaliser ;

- 6.1.2. convenir des responsabilités à assumer ;
- 6.1.3. distribuer les tâches ;
- 6.1.4. proposer une gestion du matériel et du temps ;
- 6.1.5. définir les règles de fonctionnement.

6.2. *Exécuter le travail avec d'autres*

- 6.2.1. assumer ses responsabilités ;
- 6.2.2. respecter les règles de fonctionnement ;
- 6.2.3. gérer le matériel et le temps ;
- 6.2.4. exprimer des suggestions critiques ;
- 6.2.5. accepter des suggestions critiques.

6.3. *Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées*

- 6.3.1. faire le point des savoirs construits ;
- 6.3.2. dire comment les savoirs ont été construits ;
- 6.3.3. dégager les éléments qui ont facilité ou entravé la coopération ;

6.3.4. proposer des possibilités d'amélioration.

6.4. *Améliorer, au besoin, ses comportements*

6.4.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;

6.4.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

6.5. *Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante*

6.5.1. énoncer les savoirs construits ;

6.5.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;

6.5.3. choisir une situation de vie ;

6.5.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

❑ **Compétence transversale n°7**

❖ **Énoncé de la compétence :** Faire preuve de sens éthique

❖ **Sens de la compétence :** Faire preuve de sens éthique » c'est tenir compte de la dimension morale dans des situations de vie, de travail ou dans ses choix d'actions. Avoir cette compétence conduit à agir dans le respect de soi et des autres.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en s'appuyant sur les situations d'apprentissage prévues en classe de 4^{ème} ;
- en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.

❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**

- description de l'enjeu moral ;
- utilisation de référents pertinents ;
- justification de son (ses) choix ;
- transfert des acquis.

❖ **Composantes de la compétence :** capacités et habiletés

7.1. Analyser la situation comportant un enjeu éthique

- 7.1.1. identifier les faits et les données de la situation ;
- 7.1.2. vérifier l'exactitude des faits et des données ;

- 7.1.3. reconnaître que la situation comporte un enjeu moral ;
- 7.1.4. dégager l'enjeu moral pour les personnes ou la communauté concernées ;
- 7.1.5. exprimer sa représentation de la situation.

7.2. Choisir des attitudes et des comportements à l'aide de référents pertinents

- 7.2.1. identifier différents choix d'attitudes et de comportements ;
- 7.2.2. comparer son point de vue, ses référents avec ceux de ses pairs, de ses éducateurs ;
- 7.2.3. justifier ses choix.

7.3. Appliquer ses choix d'attitudes et de comportements, s'il y a lieu

- 7.3.1. mettre en œuvre ses choix ;
- 7.3.2. accepter des suggestions, des critiques pertinentes ;
- 7.3.3. s'adapter aux suggestions.

7.4. Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées

- 7.4.1. faire le point des savoirs construits ;
- 7.4.2. dire comment les savoirs ont été construits ;

7.4.3. dégager les réussites et les difficultés rencontrées ;

7.4.4. proposer des possibilités d'amélioration.

7.5. *Améliorer, au besoin, ses choix d'attitudes et de comportements*

7.5.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer ;

7.5.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

7.6. *Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante*

7.6.1. énoncer les savoirs construits ;

7.6.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;

7.6.3. choisir une situation de vie ;

7.6.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

☐ **Compétence transversale n°8**

❖ **Énoncé de la compétence :** Communiquer de façon précise et appropriée

❖ **Sens de la compétence :** Communiquer de façon précise et appropriée » veut dire avoir recours aux ressources propres aux langages appropriés (oral, écrit, gestuel, visuel...) pour exprimer des sentiments, des connaissances, sa compréhension du monde, ..., et ce, dans le respect des conventions établies, de la qualité de la langue parlée et écrite.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en s'appuyant sur les situations d'apprentissage prévues en classe de 4^{ème} ;
- en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.

❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**

- identification de l'intention de communication ;
- cohérence du message ;
- utilisation du vocabulaire approprié ;
- qualité du langage ;
- propositions d'amélioration possibles ;
- transfert des acquis.

❖ **Composantes de la compétence : capacités et habiletés**

8.1. Analyser la situation de communication

- 8.1.1. identifier les éléments de la situation ;
- 8.1.2. établir des liens entre les éléments ;
- 8.1.3. exprimer sa représentation de la situation de communication : intention, destinataire, contexte, objet.

8.2. Planifier la situation de communication

- 8.2.1. adopter une attitude favorable à la communication ;
- 8.2.2. faire l'inventaire des idées à communiquer en tenant compte de l'intention, du destinataire, du contexte et de l'objet ;
- 8.2.3. choisir un ou des moyens d'expression pertinents ;
- 8.2.4. sélectionner les ressources nécessaires ;
- 8.2.5. organiser les idées, les moyens et les ressources.

8.3. Réaliser la situation de communication

- 8.3.1. partager son message en tenant compte de l'intention, du destinataire, du contexte et de l'objet ;
- 8.3.2. respecter les conventions propres aux types d'expression (langages) choisis ;
- 8.3.3. utiliser le vocabulaire approprié ;

8.3.4. soigner la qualité de la langue (parlée ou écrite).

8.4. Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées

8.4.1. faire le point des savoirs construits ;

8.4.2. dire comment les savoirs ont été construits ;

8.4.3. dégager les réussites et les difficultés rencontrées ;

8.4.4. proposer des possibilités d'amélioration.

8.5. Améliorer, au besoin, sa production

8.5.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;

8.5.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

8.6. Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante

8.6.1. énoncer les savoirs construits ;

8.6.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;

8.6.3. choisir une situation de vie ;

8.6.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

2.- COMPETENCES TRANSDISCIPLINAIRES

2- Les compétences transdisciplinaires

Elles couvrent les domaines de la vie courante. Au nombre de six, leur acquisition et leur développement se réalisent à travers toutes les disciplines ou tous les champs de formation.

☐ Compétence transdisciplinaire n°1

- ❖ **Énoncé de la compétence :** Affirmer son identité personnelle et culturelle dans un monde en constante évolution.
- ❖ **Sens de la compétence :** Notre identité personnelle et culturelle se manifeste à travers l'expression de notre vision du monde. « Affirmer son identité personnelle et culturelle dans un monde en constante évolution », c'est penser, percevoir, ressentir, choisir, décider et agir d'une manière qui nous est propre à partir d'un ensemble de valeurs, de concepts, de croyances, de sentiments et d'émotions. L'école fournit de nombreuses occasions de construire et d'affirmer cette identité personnelle et culturelle.
- ❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**
 - en s'appuyant sur les situations d'apprentissages prévues en classe de 4^{ème} ;
 - en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.
- ❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**
 - qualité de la description de ses perceptions et interprétations ;
 - explication cohérente de ses interprétations ;
 - manifestation d'une prise de distance ;
 - distinction entre ses attitudes et comportements et ceux de ses camarades ;
 - manifestation d'un sens de l'équilibre et de souplesse à l'égard d'autres comportements et d'autres visions de la

situation, du fait ;

- affirmation de soi dans le respect des autres.

❖ **Composantes de la compétence : capacités et habiletés**

1.1. *Exprimer, selon les modes appropriés, sa perception d'une situation-problème relative à l'identité personnelle et culturelle*

- 1.1.1. exprimer sa perception initiale de la situation-problème proposée ;
- 1.1.2. discuter de sa perception avec ses camarades ;
- 1.1.3. établir des liens entre la situation-problème et d'autres situations-problèmes auxquelles il ou elle a été confronté(e) antérieurement ;
- 1.1.4. anticiper le type de réponse ou d'action attendue ;
- 1.1.5. participer activement aux activités requises.

1.2. *Analyser la situation-problème*

- 1.2.1. identifier des caractéristiques de la situation-problème ;
- 1.2.2. établir des liens entre les caractéristiques ;
- 1.2.3. exprimer sa nouvelle représentation de la situation-problème.

1.3. *Communiquer sa vision (position personnelle) de la situation-problème*

- 1.3.1. exprimer les émotions, les sentiments, les opinions, ... qu'évoque en lui/elle la situation-problème ;
- 1.3.2. identifier des attitudes, des comportements qu'évoque en lui/elle la situation-problème ;
- 1.3.3. exprimer sa position personnelle au regard de la situation-problème.

1.4. Argumenter sa vision de la situation-problème

- 1.4.1. comparer sa position personnelle avec celle de ses camarades ;
- 1.4.2. discuter de sa position avec ses camarades ;
- 1.4.3. justifier sa position personnelle.

1.5. Construire des réponses personnelles aux questions soulevées par la situation-problème

- 1.5.1. identifier des questions soulevées par la situation-problème ;
- 1.5.2. proposer des éléments de réponse à ces questions qui tiennent compte de sa position personnelle.

1.6. Reconnaître son identité personnelle et culturelle face à la situation-problème

- 1.6.1. découvrir dans ses souvenirs, images, idées, ... le caractère unique de sa personne ;
- 1.6.2. identifier les forces, les ressources, les possibilités, ... d'ordre personnel et culturel que lui a inspirées le travail réalisé ;
- 1.6.3. se reconnaître comme un être unique en croissance, en relation avec les autres et influencé par son milieu culturel.

1.7. Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante

- 1.7.1. énoncer les savoirs construits ;
- 1.7.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;
- 1.7.3. choisir une situation de vie courante ;
- 1.7.4. appliquer les acquis à la situation de vie courante choisie.

❖ **Connaissances et techniques**

Thèmes possibles à aborder	Exemples de faits, d'événements, de situations, d'enjeux, de problématiques, ... liés aux thèmes et pouvant être exploités
Identité personnelle	- appréciation des caractéristiques propres à lui-même (elle-même), à son âge, à sa culture, à sa croissance ; - certitude et confiance qu'il/elle a d'être lui-même (elle-même) ; - place qu'il/elle est en droit d'occuper dans la société ; - expression de ses capacités imaginatives et créatrices ; - être une personne différente parmi d'autres ; - découverte des principales caractéristiques de sa personnalité ; - capacité à assumer ses décisions, ses opinions.
Questionnement sur des théories scientifiques, des expériences spirituelles, des activités artistiques et culturelles, ...	- vérification de quelques concepts scientifiques et principes de fonctionnement.
Sens de la vie	Construction de réponses personnelles sur des dimensions telles que : - l'amour, la haine ; - la vie, la mort ; - la paix, la violence ; - la richesse, la pauvreté ; - le vrai, le faux ; - la légalité, la discrimination ;

	- le succès, l'échec ; - la chance, la malchance ; - le déterminisme, le libre-choix ; - ...
Etc.	

❑ **Compétence transdisciplinaire n°2**

- ❖ **Énoncé de la compétence :** Agir individuellement et collectivement dans le respect mutuel et l'ouverture d'esprit.
- ❖ **Sens de la compétence :** L'école est un milieu propice pour faire l'apprentissage de cette compétence. « Agir individuellement et collectivement dans le respect mutuel et l'ouverture d'esprit » veut dire jouer un rôle actif au sein de l'école, participer à la vie démocratique, s'ouvrir sur le monde et respecter la diversité et la différence chez les êtres humains. L'élève pourra apprendre à l'exercer également dans sa famille. Le développement de cette compétence l'aidera toute sa vie à mieux vivre en société.
- ❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**
 - en s'appuyant sur les situations d'apprentissages prévues en classe de 4^{ème} ;
 - en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.
- ❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**
 - engagement dans le projet ;
 - qualité de l'analyse ;
 - coopération au travail collectif ;
 - collaboration à l'amélioration des comportements ;
 - utilisation pertinente de l'argumentation ;
 - interventions pertinentes ;
 - manifestation d'un engagement authentique.

❖ **Composantes de la compétence** : capacités et habiletés

2.1. *Exprimer, selon les modes appropriés, sa perception d'une situation-problème impliquant des aspects relatifs aux dimensions interpersonnelles, à la vie démocratique ou aux droits de la personne*

- 2.1.1. exprimer sa perception initiale de la situation-problème proposée ;
- 2.1.2. discuter de ses perceptions avec ses camarades ;
- 2.1.3. établir des liens entre la situation-problème et d'autres situations-problèmes auxquelles il ou elle a été confronté(e) antérieurement ;
- 2.1.4. anticiper le type de réponse ou d'action attendue ;
- 2.1.5. participer activement aux activités requises.

2.2. *Analyser la situation-problème*

- 2.2.1. identifier les caractéristiques de la situation-problème ;
- 2.2.2. établir des liens entre les caractéristiques ;
- 2.2.3. exprimer sa nouvelle représentation de la situation-problème.

2.3. *Explorer des points de vue relatifs à la situation-problème*

- 2.3.1. contribuer à l'instauration d'un climat favorable à l'expression d'idées, d'opinions, d'émotions, ... ;
- 2.3.2. exprimer ses idées personnelles, ses émotions, ... au regard de la situation-problème ;
- 2.3.3. explorer les idées des autres ;
- 2.3.4. s'informer sur la situation-problème en utilisant les moyens appropriés : enquête, interview, recherche

documentaire, ...

2.4. Prendre position

- 2.4.1. sélectionner les points de vue, les solutions qui apparaissent les plus réalistes ;
- 2.4.2. évaluer les points de vue, les solutions, ... ;
- 2.4.3. justifier sa prise de position en fonction de règles, de cadres acceptés ;
- 2.4.4. rechercher, au besoin, des compromis raisonnables ;
- 2.4.5. faire preuve de sens critique.

2.5. S'engager dans l'action

- 2.5.1. partager ses savoirs et les stratégies d'action avec ses camarades ;
- 2.5.2. élaborer une stratégie d'action pour répondre à son choix d'action ou d'engagement ;
- 2.5.3. mettre en œuvre la stratégie ;
- 2.5.4. mettre en commun les résultats des travaux dans un esprit de coopération et de solidarité.

2.6. Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées

- 2.6.1. faire le point des savoirs construits ;
- 2.6.2. dire comment les savoirs ont été construits ;
- 2.6.3. identifier les réussites et les difficultés rencontrées ;

2.6.4. dégager des possibilités d'amélioration ;

2.6.5. apprécier la qualité de son engagement.

2.7. *Améliorer, au besoin, l'action réalisée*

2.7.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;

2.7.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

2.8. *Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante*

2.8.1. énoncer les savoirs construits ;

2.8.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;

2.8.3. choisir une situation de vie courante ;

2.8.4. appliquer les acquis à la situation de vie courante choisie.

❖ **Connaissances et techniques**

Thèmes possibles à aborder	Exemples de faits, d'événements, de situations, d'enjeux, de problématiques, ... liés aux thèmes et pouvant être exploités
Apprentissage et travail avec les autres	- interdépendance dans la collaboration ; - participation active à une communauté d'apprentissage ; - harmonie dans un groupe de travail ; - ouverture aux propos des autres ; - partage des savoirs et stratégies ; - respect des idées des autres ; - mise à profit des talents, forces, ... - prise de décision ; - leadership ; - principes et règles ; - ...
Vie démocratique	- participation active à la vie démocratique en classe, dans son établissement et dans la communauté ; - comportements inspirés du processus démocratique ; - expérience de vie en société ;

	- règles de vie en société ; - respect des valeurs démocratiques ; - égalité des droits ; - droits et responsabilités ; - importance du vote ; - exercice de la citoyenneté ; -
Ouverture sur le monde	- défi de l'ouverture sur le monde ; -
Ouverture sur la culture	- prise de position par rapport à la pluralité culturelle, au métissage.
Diversité chez les êtres humains	- acceptation de la pluralité ; - défi de la pluralité ; -
Différence entre des individus et des groupes	- différences et ressemblances dans ses relations avec les autres ; -
Rapports égalitaires	- usage des compromis raisonnables ; - équité ; -

Coopération et solidarité	- perception de la coopération et de la solidarité.
Eveil à l'autre	- échanges d'idées sur ses productions avec les autres.
Pauvreté et analphabétisme	- prise de conscience ; - lutte à ... ;
Stéréotypes et autres formes de discrimination et d'exclusion	- enfant "placé" ; -
Résolution pacifique	- respect de la souveraineté, de l'équité, des avantages réciproques ; -
Dynamique d'entraide	- entre élèves/enseignant(e) ; -
Culture de la paix	- promotion des droits de la personne ; - vivre-ensemble dans un climat de confiance et d'égalité ; - patrimoine universel ; - citoyen de la classe et du monde ; -
Problématiques mondiales	- intérêt pour ... ; - semaine de la citoyenneté ; - journée internationale des femmes ;

	- campagne d'amnistie internationale ; -
Etc.	- ...

❑ **Compétence transdisciplinaire n°3**

- ❖ **Énoncé de la compétence :** Se préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi et d'insertion dans la société.
- ❖ **Sens de la compétence :** « Se préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi et d'insertion dans la société », c'est penser, s'informer, faire des choix, agir en fonction de ses désirs, de ses potentialités et des réalités sociales et professionnelles de son environnement. L'école peut jouer un rôle important dans l'orientation professionnelle des jeunes en leur proposant d'exploiter des démarches et des contenus propres aux métiers et professions. Elle donnera la possibilité aux élèves de réaliser des projets portant sur les métiers et professions et de s'informer sur ces derniers de même que sur les parcours qui y conduisent pour éclairer leurs processus de décision. Toutes ces occasions contribuent à la connaissance d'eux-mêmes, à l'expression de leurs rêves, de leurs aspirations, à la découverte de leur potentiel.
- ❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**
 - en s'appuyant sur les situations d'apprentissages prévues en classe de 4^{ème} ;
 - en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.
- ❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**
 - qualité de la formulation de ses aspirations professionnelles ;
 - collecte d'informations variées ;
 - exploitation judicieuse des informations ;
 - justification de ses choix ;

- production d'un scénario bien articulé ;
- qualité de la présentation du projet ;
- pertinence des acquis à réinvestir ;
- autres.

❖ **Composantes de la compétence : capacités et habiletés**

3.1. Définir un projet personnel ou à caractère professionnel

- 3.1.1. exprimer sa représentation du projet ;
- 3.1.2. prendre conscience de ses goûts, talents, aptitudes, qualités, forces, ... ;
- 3.1.3. prendre conscience de ses aspirations personnelles et/ou professionnelles ;
- 3.1.4. s'intéresser à des professions et métiers dans son milieu ;
- 3.1.5. choisir, accepter un projet ;
- 3.1.6. anticiper le type d'action et de résultat attendus ;
- 3.1.7. participer activement aux activités requises.

3.2. Élaborer le projet

- 3.2.1. préciser ses intentions ;
- 3.2.2. déterminer les activités ;
- 3.2.3. organiser les activités.

3.3. Planifier la mise en œuvre du projet

- 3.3.1. anticiper l'issue du projet ;
- 3.3.2. élaborer une stratégie pour la mise en œuvre du projet ;
- 3.3.3. identifier les ressources disponibles pour la mise en œuvre du projet ;
- 3.3.4. proposer une gestion du temps ;
- 3.3.5. s'engager de façon volontaire dans la mise en œuvre du projet.

3.4. Mener à terme le projet

- 3.4.1. mobiliser les compétences requises;
- 3.4.2. appliquer sa stratégie de mise en œuvre;
- 3.4.3. modifier, au besoin, sa stratégie;
- 3.4.4. gérer le matériel et le temps;
- 3.4.5. utiliser, s'il y a lieu, des technologies nouvelles appropriées;
- 3.4.6. réaliser complètement le projet et avec rigueur.

3.5. Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées

- 3.5.1. faire le point des savoirs construits ;
- 3.5.2. dire comment les savoirs ont été construits ;
- 3.5.3. identifier les réussites et les difficultés rencontrées ;

- 3.5.4. exprimer ses préférences et ses motivations ;
- 3.5.5. reconnaître les exigences des métiers et professions ;
- 3.5.6. apprécier, s'il y a lieu, la discrimination sexuelle (de genre) dans le monde du travail ;
- 3.5.7. reconnaître des liens entre les disciplines apprises dans son établissement, les métiers et professions ;
- 3.5.8. proposer des possibilités d'amélioration.

3.6. *Améliorer, au besoin, l'action réalisée*

- 3.6.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;
- 3.6.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

3.7. *Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante*

- 3.7.1. énoncer les savoirs construits ;
- 3.7.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;
- 3.7.3. choisir une situation de vie courante ;
- 3.7.4. appliquer les acquis à la situation de vie courante choisie.

❖ **Connaissances et techniques**

Thèmes possibles à aborder	Exemples de faits, d'événements, de situations, d'enjeux, de problématiques, ... liés aux thèmes et pouvant être exploités
Réalisation de soi	- aujourd'hui ; - demain ; - découverte de son potentiel ; - exploitation de ses forces, talents ... ; - découverte de son identité biologique. -
Insertion dans la société	- réussite en ; -
Insertion dans le monde du travail	- préparation à la vie à partir de ... ; - orientation à partir des aptitudes ; -
Métiers et professions	- dans son milieu, dans les entreprises ; - modes de vie en rapport avec ... ; - exigences de certains métiers à dominante scientifique et

	technologique ; - instruments de travail, outils, vêtements, supports technologiques ... ; - lieux de travail ; - participation à une production collective ; - langages propres à ... ; - nouvelles technologies.
Entrepreneuriat	- esprit d'initiative et entrepreneuriat. - projets et gestion de projets... - ...
Monde de travail et métier d'élèves	- exigences du monde du travail en comparaison avec les exigences du métier d'élève ; - compétences, capacités, habiletés, attitudes, connaissances requises...
Discrimination d'ordre sexuel dans le monde du travail	- stéréotypes et autres formes de discrimination ; - conséquences négatives de la discrimination ; -
Métiers, professions et disciplines scolaires	- liens entre les métiers du milieu ; - maîtrise de la langue parlée et écrite ;

	- liens entre Education Scientifique et Technologique et certains métiers du milieu ; -
Etc.	- ...

❑ **Compétence transdisciplinaire n°4**

- ❖ **Énoncé de la compétence :** Pratiquer de saines habitudes de vie sur les plans de la santé, de la sexualité et de la sécurité.
- ❖ **Sens de la compétence :** « Pratiquer de saines habitudes de vie sur les plans de la santé, de la sexualité et de la sécurité », c'est adopter des attitudes et des comportements qui favorisent son épanouissement et celui des autres. L'école peut jouer un rôle important pour développer cette compétence. L'élève apprend, entre autres, en acquérant des connaissances, en explorant des façons de faire et par la réflexion sur ses comportements et ceux des autres.
- ❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**
 - en s'appuyant sur les situations d'apprentissages prévues en classe de 4^{ème} ;
 - en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.
- ❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**
 - identification d'une situation-problème ;
 - pertinence des observations ;
 - expression de sentiments, d'émotions ;
 - identification des sources d'information ;
 - collecte d'informations variées ;
 - diversité et pertinence des solutions imaginées ;
 - identification d'une solution appropriée et faisabilité de la solution retenue ;
 - pertinence des moyens d'action ;
 - cohérence dans le choix de ses actions et de son savoir- agir.

❖ **Composantes de la compétence : capacités et habiletés**

4.1. *Exprimer, selon les modes appropriés, sa perception d'une situation-problème liée à la santé, à la sexualité ou à la sécurité*

- 4.1.1. exprimer sa perception initiale de la situation-problème ;
- 4.1.2. discuter de sa perception avec ses camarades ;
- 4.1.3. établir des liens entre la situation-problème et d'autres situations-problèmes auxquelles il ou elle a été confronté(e) antérieurement ;
- 4.1.4. anticiper le type de réponse ou d'action attendue ;
- 4.1.5. participer activement aux activités requises.

4.2. *Analyser la situation-problème*

- 4.2.1. identifier des caractéristiques de la situation-problème ;
- 4.2.2. établir des liens entre les caractéristiques ;
- 4.2.3. identifier, s'il y a lieu, des aspects dangereux ;
- 4.2.4. exprimer sa nouvelle représentation de la situation-problème.

4.3. *Explorer des points de vue ou des idées de solutions*

- 4.3.1. contribuer à l'instauration d'un climat favorable à l'expression de points de vue ou d'idées de solution ;
- 4.3.2. exprimer des points de vue ou des idées de solution ;

- 4.3.3. discuter avec ses camarades ;
- 4.3.4. trouver d'autres points de vue ou idées de solution en utilisant des moyens appropriés (interview – enquête – recherche documentaire...) ;
- 4.3.5. comparer les points de vue ou les idées de solutions inventoriés ;
- 4.3.6. visualiser des comportements et des attitudes inspirés par les points de vue ou les idées de solution.

4.4. *Prendre position*

- 4.4.1. faire une liste des comportements et des attitudes appropriés à la situation-problème ;
- 4.4.2. vérifier, en utilisant des moyens appropriés, l'applicabilité des comportements retenus ;
- 4.4.3. choisir le comportement le plus approprié en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;
- 4.4.4. identifier les conséquences de ses choix.

4.5. *S'engager dans l'action*

- 4.5.1. élaborer une stratégie de mise en œuvre du comportement choisi ;
- 4.5.2. établir une stratégie pour défendre son choix ;
- 4.5.3. mettre en œuvre le comportement choisi ;
- 4.5.4. intervenir de façon appropriée dans les situations conflictuelles, de rejet, ... ;
- 4.5.5. assumer les conséquences de son choix.

4.6. Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées

- 4.6.1. faire le point des savoirs construits ;
- 4.6.2. dire comment les savoirs ont été construits ;
- 4.6.3. dégager des réussites et des difficultés rencontrées ;
- 4.6.4. dégager des possibilités d'amélioration.

4.7. Améliorer, au besoin, son engagement dans l'action

- 4.7.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;
- 4.7.2. appliquer la ou les améliorations retenue(s).

4.8. Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante

- 4.8.1. énoncer les savoirs construits ;
- 4.8.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;
- 4.8.3. choisir une situation de vie courante ;
- 4.8.4. appliquer les acquis à la situation de vie courante choisie.

❖ **Connaissances et techniques**

Thèmes possibles à aborder	Exemples de faits, d'événements, de situations, d'enjeux, de problématiques, ... liés aux thèmes et pouvant être exploités
Santé	- saines habitudes sur le plan de la santé ...; - pratiques nuisibles ; - influence des médias sur les pratiques (saines, nuisibles) ; - cigarettes ; - alcool et drogues, - intoxication et produits toxiques ; - SIDA ; - paludisme ; - drépanocytose ; - autres maladies ; - vaccinations ; - médicaments ; -

Sécurité	- saines habitudes sur le plan de la sécurité... ; - pratiques nuisibles, dangereuses (en classe, dans son établissement, à la maison, à la ferme) ; - conduites sécuritaires dans les déplacements : piétons, motocyclistes ... ; - sécurité routière et aquatiques ; - conduites sécuritaires dans la manipulation d'objets, d'équipements motorisés, d'animaux ... ; - utilisation sécuritaire du feu et de produits inflammables ; - impact des conditions atmosphériques : vent, soleil.
Sexualité	- saines habitudes sur le plan de la sexualité...; - SIDA ; - pratiques nuisibles ; - changements sur les plans physiques et affectifs ; - compréhension des relations amoureuses ; - relation sexuelle précoce ; - rupture, abus sexuel ; - stéréotypes sexistes ;

	- épanouissement personnel ; -
Alimentation	- saines habitudes sur le plan de l'alimentation... ; - pratiques nuisibles ; - conséquences de l'alimentation sur la santé et le bien-être ; - alimentation variée et équilibrée ; - eau et gestion ; -
Hygiène	- mesures d'hygiène ; - hygiène dentaire et corporelle de base ; - hygiène vestimentaire ; -
Stress	- causes ; - gestion des stress ; - gestion des émotions ; -
Prévention des maladies et des blessures	- vaccinations ; - accidents des os, brûlures ;

Activité physique	- importance de l'activité physique.
Bien-être	- les rythmes biologiques et vie dans la société moderne ; - prise de position au regard des fléaux comme le SIDA, le paludisme, la drogue, l'alcool.
Etc.	- ...

❑ **Compétence transdisciplinaire n°5**

- ❖ **Énoncé de la compétence :** Agir en harmonie avec l'environnement dans une perspective de développement durable.
- ❖ **Sens de la compétence :** « Agir en harmonie avec l'environnement dans une perspective de développement durable », c'est mener des actions qui rendent sain, qui protègent et qui préservent l'environnement tout en tenant compte des générations futures.

L'école est un lieu privilégié pour faire de l'éducation relative à l'environnement et pour développer la compétence à intervenir dans son environnement. Cette compétence comprend des éléments comme la sensibilité à l'égard de la nature, la capacité d'évaluer les conséquences des actions humaines sur l'environnement et le goût de s'engager dans la construction d'un environnement viable pour les générations actuelles et les générations futures.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en s'appuyant sur les situations d'apprentissages prévues en classe de 4^{ème} ;
- en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.

❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**

- manifestations du sens de l'éveil à son milieu ;
- expression de sa conscience environnementale ;
- bonne identification des éléments de la situation-problème ;
- justesse de l'appréciation de la situation environnementale ;
- expression d'idées réalistes ;

- originalité et pertinence des scénarios proposés ;
- pertinence des opinions et des actes posés.

❖ **Composantes de la compétence : capacités et habiletés**

5.1. Exprimer, selon les modes appropriées, sa perception d'une situation-problème relative à la protection ou à la sauvegarde de l'environnement ou à l'amélioration de sa qualité

- 5.1.1. exprimer sa perception initiale de la situation-problème proposée ;
- 5.1.2. discuter de sa perception avec ses camarades ;
- 5.1.3. établir des liens entre la situation-problème et d'autres situations-problèmes auxquelles il ou elle a été confronté(e) antérieurement ;
- 5.1.4. anticiper le type de réponse ou d'action attendue ;
- 5.1.5. participer activement aux activités requises.

5.2. Analyser la situation-problème

- 5.2.1. identifier des caractéristiques de la situation-problème ;
- 5.2.2. établir des liens entre les caractéristiques ;
- 5.2.3. dégager des influences de l'environnement sur l'activité humaine ;
- 5.2.4. dégager l'impact d'actions humaines sur l'environnement ;
- 5.2.5. exprimer des liens entre la situation-problème, la satisfaction de besoins et l'utilisation de ressources

de l'environnement ;

- 5.2.6. comparer, s'il y a lieu, les effets sur l'environnement de pratiques actuelles avec les effets de pratiques anciennes.

5.3. Explorer des points de vue ou des idées de solutions

- 5.3.1. contribuer à l'instauration d'un climat favorable à l'expression de points de vue ou d'idées de solutions;
- 5.3.2. exprimer des points de vue ou des idées de solutions allant dans le sens du développement durable ;
- 5.3.3. exprimer des souhaits par rapport au changement de comportements humains ;
- 5.3.4. discuter de ses solutions avec ses camarades ;
- 5.3.5. trouver d'autres points de vue ou idées de solutions en utilisant des moyens appropriés (interview – enquête – recherche documentaire...) ;
- 5.3.6. comparer les points de vue ou les idées de solutions inventoriés à partir de critères appropriés ;
- 5.3.7. visualiser des comportements et des attitudes inspirés par les points de vue ou les idées de solutions.

5.4. Prendre position

- 5.4.1. considérer la dynamique environnementale ;
- 5.4.2. faire une liste des comportements et des attitudes appropriés à la situation-problème ;
- 5.4.3. vérifier, en utilisant des moyens appropriés, l'applicabilité des comportements retenus ;
- 5.4.4. choisir le comportement le plus approprié pour un développement durable en tenant compte des

ressources et du temps disponibles ;

5.4.5. manifester, s'il y a lieu, son opposition au comportement de non conservation et de non protection de l'environnement ;

5.4.6. identifier les conséquences de son choix.

5.5. *S'engager dans la construction d'un environnement viable dans une perspective de développement durable*

5.5.1. élaborer une stratégie de mise en œuvre du comportement choisi ;

5.5.2. établir une stratégie pour défendre son choix ;

5.5.3. mettre en œuvre le comportement choisi ;

5.5.4. intervenir de façon appropriée dans les situations conflictuelles, de rejet, ... ;

5.5.5. assumer les conséquences de son choix.

5.6. *Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées*

5.6.1. faire le point des savoirs construits ;

5.6.2. dire comment les savoirs ont été construits ;

5.6.3. dégager les réussites et les difficultés rencontrées ;

5.6.4. dégager des possibilités d'amélioration.

5.7. Améliorer, au besoin, son engagement dans l'action

- 5.7.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;
- 5.7.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

5.8. Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante

- 5.8.1. énoncer les savoirs construits ;
- 5.8.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;
- 5.8.3. choisir une situation de vie ;
- 5.8.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

❖ **Connaissances et techniques**

Thèmes possibles à aborder	Exemples de faits, d'événements, de situations, d'enjeux, de problématiques, ... liés aux thèmes et pouvant être exploités
Environnement naturel	- conservation des écosystèmes ; - conservation de la biodiversité ; - beauté de la terre et conservation de la planète ; - gestes (actions) nuisibles et responsables ; - conséquences des actions humaines sur l'environnement naturel ; -
Environnement construit (fabriqué)	- respect du patrimoine construit ; - gestes (actions) nuisibles et responsables ; - conséquences des actions humaines sur l'environnement construit ;
Développement durable (viable)	- vivre ensemble et en harmonie avec l'environnement naturel et construit ; - construction d'un environnement viable ; -
Interdépendance entre les systèmes liés à	- reconnaissance de l'interdépendance entre les systèmes ;

l'environnement	- reconnaissance de l'interdépendance entre les systèmes et l'activité humaine ; -
Sensibilité à l'égard de la nature	- respect de la vie.
Limites des ressources disponibles	- satisfaction des besoins et utilisation des ressources ; - reconnaissance des besoins fondamentaux et des besoins accessoires ; - consommation abusive des ressources naturelles ; - utilisation rationnelle des ressources ; - besoins des générations actuelles et futures ; -
Activités humaines et environnement.	- liens entre activités humaines et environnement ; - violence, guerre ; -
Pratiques actuelles et anciennes	- comparaison entre pratiques actuelles et pratiques anciennes ; - effets des pratiques humaines sur l'environnement ; - modes de vie de l'homme et des autres êtres vivants ;

	-
Réduction, récupération, recyclage, réutilisation des ressources	- utilité des objets fabriqués ; - importance du bricolage.
Etc.	- ...

❑ **Compétence transdisciplinaire n°6**

- ❖ **Énoncé de la compétence :** Agir en consommateur averti par l'utilisation responsable de biens et de services.
- ❖ **Sens de la compétence :** « Agir en consommateur averti par l'utilisation responsable de biens et de services », c'est s'assurer de la provenance, de la qualité, du prix, de la disponibilité des biens et des services », c'est aussi s'assurer du degré de satisfaction des besoins individuels et collectifs au regard de ces biens et services. C'est surtout formuler des critiques fondées sur les insatisfactions des consommateurs en vue d'une amélioration de ces biens et services.
- ❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**
 - en s'appuyant sur les situations d'apprentissages prévues en classe de 4^{ème} ;
 - en s'engageant dans des projets en classe, dans son établissement et dans sa communauté.
- ❖ **Critères d'évaluation de la compétence :**
 - expression de sa perception ;
 - pertinence de l'analyse ;
 - expression pertinente des points de vue et des idées ;
 - prise de position argumentée ;
 - cohérence dans les actions engagées ;
 - pertinence des actions d'amélioration.

❖ **Composantes de la compétence** : capacités et habiletés

6.1. *Exprimer, selon les modes appropriés, sa perception d'une situation-problème, impliquant la consommation et/ou l'utilisation de biens, de services, des médias ou de la publicité*

- 6.1.1. exprimer sa perception initiale de la situation-problème proposée ;
- 6.1.2. discuter de sa perception avec ses camarades ;
- 6.1.3. exprimer ses connaissances et ses expériences en matière de consommation ou d'utilisation de biens, de services, de média, de la publicité, à partir d'exemples concrets ;
- 6.1.4. établir des liens entre la situation-problème et d'autres situations-problèmes auxquelles il ou elle a été confronté(e) antérieurement ;
- 6.1.5. anticiper le type de réponse ou d'action attendue ;
- 6.1.6. participer activement aux activités requises.

6.2. *Analyser la situation-problème*

- 6.2.1. identifier des caractéristiques de la situation-problème ;
- 6.2.2. établir des liens entre les caractéristiques ;
- 6.2.3. considérer la consommation des biens et des services et l'utilisation des média et de la publicité comme des actes d'interaction ;
- 6.2.4. établir, s'il y a lieu, des liens entre la situation-problème et la satisfaction de besoins ;

6.2.5. exprimer sa nouvelle représentation de la situation-problème.

6.3. *Explorer des points de vue ou des idées de solution*

6.3.1. contribuer à l'instauration d'un climat favorable à l'expression de points de vue ou d'idées de solution ;

6.3.2. exprimer des points de vue ou des idées de solution ;

6.3.3. discuter de ses points de vue ou de ses idées avec ses camarades ;

6.3.4. trouver d'autres points de vue ou idées de solution en utilisant des moyens appropriés (interview – enquête – recherche documentaire...) ;

6.3.5. comparer les points de vue ou les idées de solution inventoriés ;

6.3.6. visualiser des comportements et des attitudes inspirés par les points de vue ou les idées de solution.

6.4. *Prendre position*

6.4.1. faire une liste des comportements et des attitudes appropriés à la situation-problème ;

6.4.2. vérifier, en utilisant des moyens appropriés, l'applicabilité des comportements retenus ;

6.4.3. choisir le comportement le plus approprié en tenant compte des ressources et du temps disponibles

6.4.4. identifier les conséquences de ses choix.

6.5. *S'engager dans l'action*

6.5.1. élaborer une stratégie de mise en œuvre du comportement choisi ;

6.5.2. établir une stratégie pour défendre son choix ;

6.5.3. mettre en œuvre le comportement choisi ;

- 6.5.4. intervenir de façon appropriée dans les situations conflictuelles, de rejet, ... ;
- 6.5.5. assumer les conséquences de son choix.

6.6. Objectiver les savoirs construits et les démarches suivies

- 6.6.1. faire le point des savoirs construits ;
- 6.6.2. dire comment les savoirs ont été construits ;
- 6.6.3. dégager les réussites et les difficultés rencontrées ;
- 6.6.4. dégager des possibilités d'amélioration.

6.7. Améliorer, au besoin, son engagement dans l'action

- 6.7.1. choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles ;
- 6.7.2. appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s).

6.8. Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante

- 6.8.1. énoncer les savoirs construits ;
- 6.8.2. identifier des situations de la vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents ;
- 6.8.3. choisir une situation de vie ;
- 6.8.4. appliquer les acquis à la situation de vie choisie.

❖ **Connaissances et techniques**

Thèmes possibles à aborder	Exemples de faits, d'événements, de situations, d'enjeux, de problématiques, ... liés aux thèmes et pouvant être exploités
Consommation et utilisation de biens et de services	- consommation comme acte d'interaction sociale ; - liens de la consommation avec la satisfaction de besoin ; - stratégies (habitudes) de consommation responsable ; - variété de produits de consommation ; - rôle du consommateur ; - conséquences sur la vie en société ; - historique de produits de consommation ; - personnes associées à la production et à la vente de biens et de services ; - partage équitable des ressources ; -
Consommation et utilisation des médias	- types de médias ; - place et rôle des médias ; - influences des médias sur soi, la société, la vie quotidienne ; - prolifération des médias ; - gestion de sa consommation et de son utilisation des médias ;

	- ouverture sur le monde de la connaissance ; - source de plaisir et de découverte ; - diverses productions médiatiques ; - procédures de production de média ; - reconnaissance de messages sexistes, stéréotypés et violents ; - situations réelles et situations virtuelles ; - désinformation (effets...) ; - respect des droits, responsabilités individuelles et collectives ; - droits d'auteur.
Consommation et utilisation de la publicité	- messages publicitaires véhiculés par les médias ; -
Respect des droits individuels et collectifs	- à travers les médias ; - dans la publicité.
Distinction désir-besoin	- besoins fondamentaux et accessoires en matière de consommation ; -
Rapport consommation - vie économique	- aspects sociaux et économiques du monde de la consommation ; - rapport qualité/prix des biens de consommation ; -
Producteurs de biens et de services	- conditions de travail des producteurs de biens et de services ;

	- valorisation des artisans ; - valorisation des auteurs ; -
Respect de la vie personnelle et collective	- prise de position par rapport aux droits de la personne.
Sources d'influences liées à la consommation	- média, publicité ; - amis, groupes, familles, ... ; -
Liens consommations et utilisation de biens, de services, des médias, de la publicité, de la santé, de la sécurité, de la sexualité, de l'environnement, des relations interpersonnelles, du bien-être personnel et collectif	- prise de conscience de liens entre les compétences transdisciplinaires et le bien-être physique et collectif ; - ...
Etc.	- ...

3- COMPETENCES DISCIPLINAIRES

3- Les compétences disciplinaires

Elles sont propres à des domaines du savoir et visent l'appropriation du contenu particulier du programme considéré. En PCT elles sont au nombre de trois :

- Élaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie. Cette compétence est démultipliée en 7 capacités ;
- Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la production, l'utilisation et la réparation d'objets technologiques. Cette compétence a été démultipliée en 8 capacités ;
- Apprécier l'apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de l'Homme. Cette compétence est démultipliée en 11 capacités.

□ **Compétence disciplinaire n°1**

- ❖ **Énoncé de la compétence :** Elaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.
- ❖ **Sens de la compétence :** Elaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène, c'est définir une problématique, énoncer une hypothèse pour trouver une réponse scientifique relative à ce fait ou phénomène ou au fonctionnement d'un objet technologique de son milieu naturel ou construit.

L'acquisition ou le développement de cette compétence se fait à partir des actions privilégiant l'utilisation du langage, du raisonnement et de la démarche propres à la physique, à la chimie et à la technologie

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**

- en explorant des faits ou phénomènes naturels simples et adaptés à sa capacité, des systèmes et des objets technologiques simples de son environnement naturel ou construit ;
- en procédant à des activités d'observation et de manipulations simples ;
- en utilisant quelques instruments et outils simples ;
- en ayant recours :
 - à diverses sources d'informations (personnes-ressources, documents, ...) ;
 - aux stratégies de travail individuel, de travail en groupe et de travail collectif.

❖ **Composantes de la compétence (*capacités et habiletés*) et critères d'évaluation**

Capacités	Habiletés associées à chacune des capacités	Critères d'évaluation de chaque capacité et de ses habiletés associées
1.1 Exprimer sa perception d'une situation- problème relative à un phénomène, à un fait ou à un objet de l'environnement naturel ou construit	1.1.1. Exprimer sa perception initiale de la situation problème proposée 1.1.2. Discuter de sa perception avec ses camarades 1.1.3. Etablir les liens entre la situation problème et d'autres situations- problèmes auxquelles il ou elle a été	

	confronté (e) antérieurement	
	1.1.4. Anticiper le type de réponse ou d'action attendue	
	1.1.5. Participer activement aux activités requises	
1.2 Circonscrire la situation- problème	1.2.1. Relever les données de la situation problème	
	1.2.2. Associer entre elles les données de la situation problème et sa perception	
	1.2.3. Traduire sous forme opératoire et dans un langage approprié le problème circonscrit	- Traduction de la situation- problème sous forme opératoire et dans un langage précis.
1.3 Proposer une explication à la situation problème	1.3.1 Collecter des données par observations, expérimentation, interview ou enquête	
	1.3.2 Emettre des interrogations par rapport à ces données	- Formulation des explications provisoires en rapport avec la situation-problème.
	1.3.3 Formuler des explications provisoires	
	1.3.4 Choisir l'explication plausible	- Choix judicieux de l'explication la plus plausible à la situation-problème.
1.4. Mettre à l'épreuve la proposition de	1.4.1. Déceler des façons de faire au regard de l'explication	

l'explication choisie	1.4.2. Choisir la façon de faire appropriée	- Respect de la mise en œuvre de l'explication. - Adéquation des résultats recueillis à l'explication provisoire formulée. - Formulation correcte de l'explication.
	1.4.3. Etablir une stratégie de mise en œuvre de l'explication	
	1.4.4. Exécuter les tâches relatives à l'explication	
	1.4.5. Recueillir les résultats	
	1.4.6. Confronter les résultats recueillis à l'explication provisoire formulée	
	1.4.7. Formuler l'explication	
1.5. Objectiver les savoirs construits et les démarches suivies	1.5.1. Faire le point des savoirs construits	- Conformité du bilan des acquis avec les apprentissages.
	1.5.2. Dire comment les savoirs ont été construits	
	1.5.3. Dégager des réussites et des difficultés rencontrées	
	1.5.4. Dégager des possibilités d'amélioration	
1.6. Améliorer au besoin, sa production	1.6.1. Choisir une ou des améliorations possibles à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles	- Application correcte d'une ou des améliorations choisies.
	1.6.2. Appliquer la ou les améliorations (s)	

	retenue(s)	
1.7. Réinvestir les acquis dans une situation de vie courante	1.7.1. Enoncer les savoirs construits 1.7.2. Identifier des situations de vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents 1.7.3. Choisir une situation de vie courante. 1.7.4. Appliquer les acquis à la situation choisie	- Identification de situation de vie courante ayant rapport aux savoirs construits et aux démarches utilisées. - Application correcte des acquis dans une situation de vie.

❑ **Compétence disciplinaire n°2**

- ❖ **Énoncé de la compétence :** Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la production, l'utilisation et la réparation d'objets technologiques
- ❖ **Sens de la compétence :** Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la production, l'utilisation et la réparation d'objets technologiques, c'est être capable d'utiliser des lois, principes, manipulations et expérimentations en physique, en chimie et en technologie en mettant en œuvre une démarche technologique qui prend en compte l'analyse de besoins, l'information sur la façon de réaliser l'objet technologique, de le réparer et de l'utiliser à bon escient.
- ❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence :**
 - en ayant recours à l'observation directe d'objets construits et à diverses sources d'information (personnes-ressources, documents, usines ou ateliers de fabrication,) ;
 - en utilisant des matériels appropriés disponibles dans le milieu et quelques instruments et outils simples ;
 - à partir de manipulations, d'analyse de besoin, des stratégies de résolution de problème propres à la technologie.

❖ **Composantes de la compétence (*capacités et habiletés*) et critères d'évaluation**

Capacités	Habiletés associées à chacune des capacités	Critères d'évaluation de chaque capacité et de ses habiletés associées
2.1. Exprimer sa perception du besoin	2.1.1. Exprimer sa perception initiale du besoin 2.1.2. Discuter de sa perception initiale avec ses camarades 2.1.3. Etablir des liens entre le besoin et d'autres besoins d'ordre technologique satisfaits antérieurement. 2.1.4. Anticiper les types d'action à mener 2.1.5. Participer activement aux activités requises	
2.2. Circonscrire le besoin identifié	2.2.1. Identifier le besoin 2.2.2. Relever des caractéristiques du besoin 2.2.3. Associer les caractéristiques du besoin entre elles 2.2.4. Traduire dans un langage précis le besoin identifié	- Identification du besoin. - Traduction du besoin, dans un langage précis.
2.3. Explorer différentes possibilités pour	2.3.1. S'informer sur les possibilités d'action en technologie 2.3.2. Proposer différentes possibilités de satisfaction du besoin.	- Diversité de propositions de possibilités de satisfaction du besoin.

satisfaire le besoin	2.3.3. Comparer les différentes propositions de possibilités de satisfaction du besoin	
2.4. Choisir la possibilité d'action la plus appropriée en fonction du type de réalisation	2.4.1. Emettre des idées de mise en œuvre des possibilités de satisfaction du besoin. (fabrication, réparation, utilisation) 2.4.2. Apprécier les idées de mise en œuvre des différentes possibilités propres au regard des résultats attendus 2.4.3. Choisir la possibilité d'action la plus appropriée à la satisfaction	- Choix judicieux d'une Possibilité de solution appropriée.
2.5. Mettre en œuvre la possibilité d'action choisie	2.5.1. S'informer sur la manière d'agir pour satisfaire le besoin 2.5.2. Enoncer une façon provisoire de faire 2.5.3. Elaborer une stratégie appropriée à la mise en œuvre de l'action choisie 2.5.4. Planifier les différentes activités 2.5.5. Exécuter l'action choisie	- Elaboration d'une stratégie réaliste en rapport avec le type de réalisation : fabrication, réparation et utilisation d'un objet technique.
2.6. Objectiver les savoirs construits et les	2.6.1. Faire le point des savoirs construits	- Conformité du bilan des acquis

démarches suivies	2.6.2. Dire comment les savoirs ont été construits 2.6.3. Dégager des réussites et des difficultés rencontrées 2.6.4. Dégager des possibilités d'amélioration	avec les apprentissages.
2.7. Améliorer, au besoin, sa production	2.7.1. Choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles 2.7.2. Appliquer la ou les amélioration(s) retenue(s)	- Application correcte d'une ou des amélioration(s) choisie(s).
2.8. Réinvestir les acquis dans une nouvelle tâche d'ordre technologique	2.8.1. Enoncer les savoirs construits 2.8.2. Identifier les tâches d'ordre technologique de vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents 2.8.3. Choisir une tâche d'ordre technologique dans la vie courante 2.8.4. Appliquer les acquis à la tâche d'ordre technologique choisie	

❑ **Compétence disciplinaire n°3**

❖ **Énoncé de la compétence** : Apprécier l'apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de l'Homme.

❖ **Sens de la compétence** : Apprécier l'apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de l'Homme, c'est déterminer leur influence, leur impact à court, moyen ou long terme sur l'être humain, son environnement et la société. C'est émettre des idées d'une juste perception de la physique, de la chimie et de la technologie, des relations existant d'une part entre elles et d'autre part, entre elles et l'activité humaine. Le développement de cette compétence vise surtout l'exercice de l'esprit critique et la valorisation de la dimension éthique.

❖ **Contexte de réalisation et d'évaluation de la compétence** :

- en se référant aux manifestations de la physique, de la chimie et de la technologie sur la vie et aux activités de l'Homme ;
- en se référant aux conditions de vie passées et actuelles de l'Homme et de son environnement ;
- en exploitant des objets techniques en usage dans son milieu de vie ;
- en exploitant les résultats des recherches scientifiques et de la technologie ;
- en faisant des projections sur le développement de la science et de la technologie en relation avec l'activité humaine.

❖ **Composantes de la compétence (*capacités et habiletés*) et critères d'évaluation**

Capacités	Habiletés associées à chacune des capacités	Critères d'évaluation de chaque capacité et de ses habiletés associées
3.1. Exprimer sa perception d'une situation problème traitant de l'apport de la physique, de la chimie et de la technologie à l'activité humaine	3.1.1. Exprimer sa perception initiale de la situation-problème proposée. 3.1.2. Discuter de sa perception avec ses camarades 3.1.3. Etablir des liens entre la situation-problème et d'autres situations-problèmes auxquelles il/elle a été confronté(e) antérieurement 3.1.4. Anticiper des types d'action à mener. 3.1.5. Participer activement aux activités requises	
3.2. Circonscrire une manifestation de la présence de la science et de la technologie dans la situation-problème	3.2.1. Observer des manifestations de la présence de la science et de la technologie dans la vie quotidienne en rapport avec la situation-problème 3.2.2. Se documenter sur les manifestations	- Identification des manifestations.

	3.2.3. S'interroger sur les manifestations 3.2.4. Choisir une manifestation 3.2.5. Identifier les éléments de cette manifestation 3.2.6. Comparer ses données à celle de ses camarades 3.2.7. Traduire dans un langage approprié la manifestation choisie	- Définition précise d'une manifestation.
3.3. Mettre en évidence le sens de la manifestation de la physique, de la chimie et de la technologie dans la situation-problème	3.3.1. Identifier des aspects d'ordre humain et social liés à la manifestation 3.3.2. Associer les repères temporels à cette manifestation	- Mise en évidence de quelques aspects d'ordre humain et social liés à la situation problème.
3.4. Examiner, en rapport avec la situation-problème les interactions entre l'activité humaine, la physique, la chimie et la technologie	3.4.1. Identifier l'impact de la science et de la technologie sur l'activité humaine 3.4.2. Identifier les influences de l'activité humaine sur la science et la technologie	- Identification d'impacts et d'influences pertinents.

3.5. Enoncer des points de vue sur les interactions entre l'activité humaine, la physique, la chimie et la technologie, en rapport avec la situation-problème	3.5.1. Exprimer les émotions, les sentiments, les opinions ...que suscitent en lui/elle les aspects positifs ou négatifs qu'évoque la situation-problème 3.5.2. Donner son point de vue sur la responsabilité de l'homme dans la situation-problème	- Expression de points de vue pertinents.
3.6. Prendre position au regard des questions éthiques liées à cette manifestation	3.6.1. Sélectionner les points de vue les plus réalistes 3.6.2. Justifier sa prise de position en fonction des règles, des principes de vie 3.6.3. Rechercher, au besoin, des compromis raisonnables 3.6.4. Faire preuve de sens critique	- Sélection des points de vue les plus réalistes. - Solidité des arguments de sa prise de position.
3.7. Construire des réponses aux questions soulevées par la situation-problème	3.7.1. Identifier des questions soulevées par la situation-problème 3.7.2. proposer des éléments de réponses qui	- Pertinence des questions identifiées. - Réalisme des éléments de réponses proposés.

3.8. S'engager dans l'action	tiennent compte de sa prise de position 3.7.3. choisir la réponse la plus appropriée à la situation-problème 3.8.1. Elaborer une stratégie de mise en œuvre de la réponse choisie 3.8.2. Mettre en œuvre la stratégie 3.8.3. Intervenir de façon appropriée dans les situations conflictuelles 3.8.4. Assumer les conséquences de son choix.	- Pertinence de la réponse choisie. - Réalisme de la stratégie élaborée. - Intervention responsable dans les conflits.
3.9. Objectiver les savoirs construits et les démarches suivies	3.9.1. Faire le point des savoirs construits 3.9.2. Dire comment les savoirs ont été construits 3.9.3. Dégager des réussites et des difficultés rencontrées 3.9.4. Dégager des possibilités d'amélioration	- Conformité du bilan des acquis avec les apprentissages.
3.10. Améliorer, au besoin son engagement dans l'action	3.10.1. Choisir une ou des amélioration(s) possible(s) à appliquer en tenant compte des ressources et du temps disponibles.	Application correcte d'une ou des

3.11. Réinvestir les acquis dans une situation de la vie courante	3.10.2. Appliquer le ou les amélioration(s) retenue(s) 3.11.1. Enoncer les savoirs construits 3.11.2. Identifier des situations de vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinents 3.11.3. Choisir une situation de vie courante. 3.11.4. Appliquer les acquis à la situation de vie courante choisie	amélioration(s) choisie(s). -Identification d'autres manifestations de la situation-problème de vie quotidienne en rapport avec les savoirs construits et les démarches utilisées. - Application des acquis à une situation de vie courante.
--	--	---

III-SITUATIONS D'APPRENTISSAGE

III- SITUATIONS D'APPRENTISSAGE

1- Le plan de présentation d'une situation d'apprentissage

La situation d'apprentissage est une situation-problème ou un ensemble de situations-problèmes.

Son organisation est la suivante :

Titre de la situation d'apprentissage

1– Eléments de planification

1.1. Contenus de formation

1.1.1. Compétences

1.1.2. Stratégie, objet d'apprentissage

1.1.3. Connaissances et techniques

1.2. Stratégies d'enseignement/apprentissage

1.3. Durée

1.4. Matériel

1.5. Documents de référence

2– Déroulement

- Introduction
- Réalisation
- Retour et projection

2- Les situations d'apprentissage

N°	TITRE DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE	DUREE (88 h)
SA.1	UTILISATION DES APPAREILS DE MESURE DE QUELQUES GRANDEURS ELECTRIQUES - VERIFICATION DE LA LOI D'OHM	16 h
SA.2	STRUCTURE D'UN ATOME - QUELQUES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DE CERTAINS METAUX USUELS	16 h
SA.3	INTERACTIONS MECANIQUES - FORCES ET POULIES	18 h
SA.4	ETUDE DE QUELQUES MOLECULES	16 h
SA.5	PROPAGATION DE LA LUMIERE	14 h
SA.6	FABRICATION D'UN DYNAMOMETRE ET D'UNE CHAMBRE NOIRE	8 h

3- Les contenus de formation planifiés

N° et titre de la Situation d'apprentissage	Contenus notionnels	Thèmes	Compétence disciplinaire N°	Durée
SA1 : UTILISATION DES APPAREILS DE MESURE DE QUELQUES GRANDEURS ELECTRIQUES - VERIFICATION DE LA LOI D'OHM	Connaissances et techniques • Identification d'un ampèremètre, d'un voltmètre, d'un multimètre • Utilisation d'un multimètre selon le besoin exprimé (en ampèremètre, en voltmètre, en ohmmètre) dans le cas d'un courant électrique continu : - Utilisation du calibre d'un appareil de mesure - Identification et choix de l'échelle de lecture dans le cas d'un appareil de mesure à aiguille. • Unicité de l'intensité du courant électrique et additivité des tensions électriques dans un circuit en série. • Unicité de la tension et additivité des intensités du courant électrique dans un circuit en dérivation. • Vérification de la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique. • Détermination graphique de la résistance d'un conducteur ohmique.	Electricité	CD2	16 h

	• Résistance équivalente de deux conducteurs ohmiques associés : - en série - en dérivation			
SA2 : STRUCTURE D'UN ATOME - QUELQUES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DE CERTAINS METAUX USUELS	Connaissances et techniques • Constitution d'un atome : noyau ; électrons ; charges positives ; charges négatives. - Structure électronique des atomes de : hydrogène, carbone, oxygène, sodium, chlore, potassium, calcium. - Processus d'ionisation des atomes - Propriétés physiques et mécaniques de certains métaux : fer, cuivre, aluminium et zinc • Alliages métalliques : notion, exemples et utilités.	Chimie	CD1	16 h
SA3 : INTERACTIONS MECANIQUES - FORCES ET POULIES	Connaissances et techniques • Interactions mécaniques et forces. - loi des actions réciproques (3^e loi de Newton) - le dynamomètre et son utilisation (mesure de l'intensité d'une force) - Quelques exemples de forces : la réaction d'un support ; tension d'un fil ou d'un ressort ; forces particulières (le poids d'un corps ; poussée d'Archimède)	Mécanique	CD1	18 h

	• Résultantes de forces (cas de forces colinéaires, parallèles, puis concourantes • Etalonnage d'un ressort • Poulies et palans			
SA4 : ETUDE DE QUELQUES MOLECULES	Connaissances et techniques Formule, structure et liaisons covalentes des molécules de chacun des corps suivants : dihydrogène, dichlore, dioxygène, diazote, dioxyde de carbone, méthane, butane, éthylène et acétylène. - Quelques propriétés physiques des hydrocarbures comme : le méthane, le butane, l'éthylène et l'acétylène (couleur, odeur, densité par rapport à l'air et solubilité dans l'eau.) - Combustion du carbone, du soufre et du fer dans le dioxygène.	Chimie	CD1	16 h
SA5 : PROPAGATION DE LA LUMIERE	Connaissances et techniques - Réalisation d'ombre, de pénombre, de cône d'ombre avec une source lumineuse ponctuelle ou étendue - Les principales phases lunaires. - Éclipses du soleil et de la lune.	Optique	CD1	14 h

	- Réfraction de la lumière.			
SA6 : FABRICATION D'UN DYNAMOMETRE ET D'UNE CHAMBRE NOIRE	Connaissances et techniques • Le dynamomètre - Ressort hélicoïdal élastique et en acier à spires non jointives (récupération) - Etalonnage du ressort récupéré - Réalisation des graduations - Réalisation de l'anneau et du crochet. • La chambre noire - Dispositif optique comprenant une boîte dont une face est percée d'un trou et la face opposée est un écran translucide. - Conditions d'obtention de l'image d'un objet. - Technique d'obtention et de fixation de l'écran. - Technique de confection du cache, de son enroulement et de sa fixation autour de la boîte pour améliorer la netteté de l'image	Mécanique et Optique	CD2	8 h

4- Le répertoire des Travaux Pratiques (TP)

N°	TITRE DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE	TRAVAUX PRATIQUES EXIGIBLES
SA.1	UTILISATION DES APPAREILS DE MESURE DE QUELQUES GRANDEURS ELECTRIQUES - VERIFICATION DE LA LOI D'OHM	TP n°1 : Utilisation d'un multimètre pour des mesures d'intensité et de tension électriques dans un circuit en série. TP n°2 : Vérification de l'unicité de l'intensité du courant électrique et de l'additivité des tensions électriques dans un circuit en série. TP n°3 : Vérification de l'unicité de la tension électrique et de l'additivité des intensités du courant électrique dans un circuit en dérivation. TP n°4 : Vérification de la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique. TP n°5 : Détermination graphique de la résistance équivalente de deux conducteurs ohmiques associés en série et en dérivation TP n°6 : Détermination de la résistance équivalente de deux conducteurs ohmiques associés en série et en dérivation
SA.2	STRUCTURE D'UN ATOME - QUELQUES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DE CERTAINS METAUX USUELS	TP n°1 : Mise en évidence du phénomène d'électrisation TP n°2 : Etude des propriétés physiques et mécaniques des métaux

SA.3	INTERACTIONS MECANQUES - FORCES ET POULIES	TP n°1 : Mise en évidence des interactions mécaniques TP n°2 : Mesure de l'intensité d'une force à l'aide d'un dynamomètre TP n°3 : Mise en évidence de la poussée d'Archimède TP n°4 : Etalonnage d'un ressort TP n°5 : Utilisation des poulies et palans
SA.4	ETUDE DE QUELQUES MOLECULES	TP n°1 : Construction des molécules à partir des modèles moléculaires TP n°2 : Combustion du carbone dans le dioxygène TP n°3 : Combustion du soufre dans le dioxygène TP n°4 : Combustion du fer dans le dioxygène
SA.5	LA PROPAGATION DE LA LUMIERE	TP n°1 : Réalisation d'ombre, de pénombre, de cône d'ombre avec une source lumineuse ponctuelle ou étendue TP n°2 : Réalisation des éclipses TP n°3 : Réalisation de la réfraction de la lumière
SA.6	FABRICATION D'UN DYNAMOMETRE ET D'UNE CHAMBRE NOIRE	-

TABLE DES MATIERES

S O M M A I R E	5
I. ORIENTATIONS GENERALES.....	8
1- Présentation de la situation actuelle	8
2- Description de la situation souhaitée.....	9
3- Liens interdisciplinaires entre les programmes de la classe de 4 ^{ème}	10
4- Relations verticales entre les programmes de PCT des classes de 5 ^{ème} et de 4 ^{ème}	12
5- Orientations du programme	12
5.1- Les valeurs	12
5.2- Les valeurs intellectuelles	12
5.3- Les valeurs culturelles	13
5.4- Les valeurs morales.....	13
6- Fondements.....	13
6.1- Les fondements d'ordre moral	13
6.2- Les fondements d'ordre psychologique.....	13
6.3- Les fondements d'ordre économique	14
6.4- Les fondements d'ordre socio-politique	14
6.5- Les fondements d'ordre pédagogique	14
6.6- Les fondements d'ordre didactique	14
7- Nature du programme de PCT en vigueur.....	15
8- Objet d'étude du programme de PCT	15
9- Étapes de la démarche d'apprentissage.....	15
9.1- Introduction	16
9.2- Réalisation.....	16
9.3- Retour et projection.....	16
II- COMPETENCES.....	19

1- Les compétences transversales	21
2- Les compétences transdisciplinaires.....	47
3- Les compétences disciplinaires	91
III- SITUATIONS D'APPRENTISSAGE	107
1- Le plan de présentation d'une situation d'apprentissage	107
2- Les situations d'apprentissage.....	108
3- Les contenus de formation planifiés	109
4- Le répertoire des Travaux Pratiques (TP).....	113
TABLE DES MATIERES	115